Netplan to domyślne narzędzie konfiguracyjne dla interfejsów sieciowych wprowadzone w Ubuntu od wersji 18.04. Zastąpiło ono tradycyjny plik /etc/network/interfaces.

1. Ważne zasady dotyczące składni YAML

Pliki konfiguracyjne Netplana wykorzystują format **YAML**:

- **Formatowanie:** Hierarchia danych ustalana jest za pomocą **spacji** (zwykle po 2 spacje na każdy poziom zagnieżdżenia).
- **Kategoryczny zakaz:** W plikach YAML **nie wolno używać tabulatorów**.
- **Plik konfiguracyjny:** Domyślny plik znajduje się w katalogu /etc/netplan/ (np. 00-installer-config.yaml lub 01-network-manager-all.yaml).

Dobra praktyka: Przed przystąpieniem do edycji pliku zawsze warto utworzyć jego kopię zapasową.

2. Przykłady konfiguracji

A. Pobieranie adresu IP z serwera DHCP (dynamicznie)

YAML

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
```

(Uwaga: enp0s3 to przykładowa nazwa interfejsu sieciowego – należy zastąpić ją własną, sprawdzoną np. poleceniem ip a).

B. Statyczny adres IP (z nową składnią routes)

W nowszych wersjach systemu opcja gateway4 jest wycofywana na rzecz sekcji routes:

YAML

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [10.200.200.1/8]
      routes:
        - to: 0.0.0.0/0
          via: 10.0.0.1
      nameservers:
        addresses: [10.0.0.1]
```

(Upewnij się, że opcja dhcp4 jest usunięta lub ustawiona na no/false).

C. Konfiguracja dwóch kart sieciowych (statyczna i dynamiczna)

YAML

```
network:
```

```
version: 2
ethernets:
    enp0s3:
        addresses: [10.200.200.1/8]
        routes:
            - to: 0.0.0.0/0
              via: 10.0.0.1
        nameservers:
            addresses: [10.0.0.1]
    enp0s8:
        dhcp4: true
```

(Przykładowa konfiguracja pierwszej karty ze statycznym IP oraz drugiej karty pobierającej IP z serwera DHCP).

3. Testowanie i stosowanie zmian

1. **Przetestowanie konfiguracji:**

   Bash

   ```
   sudo netplan try
   ```

   Polecenie sprawdza poprawność pliku. Jeśli w ciągu określonego czasu nie wciśniesz klawisza Enter, system automatycznie przywróci poprzednie działające ustawienia.

2. **Trwałe zastosowanie konfiguracji:**

   Bash

   ```
   sudo netplan apply
   ```

   Zatwierdza nowe parametry sieciowe w systemie.

3. **Weryfikacja nowego adresu IP:**

   Bash

   ```
   ip a
   ```

   Wyświetla aktualny stan interfejsów i przypisane adresy IP.